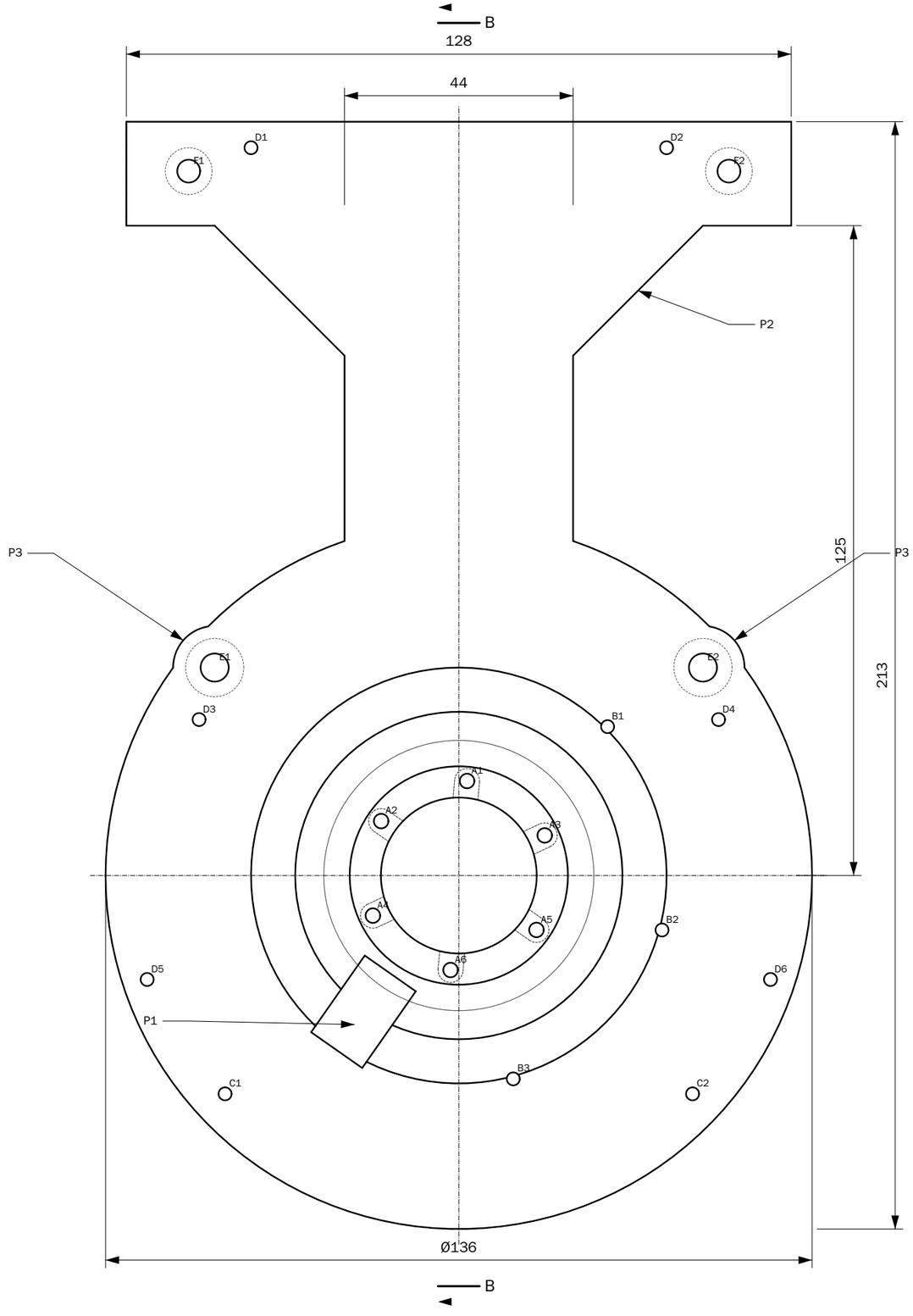


안쪽 면(로봇 중심 쪽, +Z)에서 본 그림 1:1 로봇 앞(+x) →

구멍 표 (원점 = hip 축 = Ø42 포켓 중심, X·Y는 위 그림 기준)

구멍	X	Y	가공	용도
A1	1.59	18.18	Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★	AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762
A2	-14.95	10.47	Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★	AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762
A3	16.54	7.71	Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★	AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762
A4	-16.54	-7.71	Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★	AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762
A5	14.95	-10.47	Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★	AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762
A6	-1.59	-18.18	Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★	AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762
B1	28.64	28.64	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	드라이버 컵 M3×40
B2	39.12	-10.48	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	드라이버 컵 M3×40
B3	10.48	-39.12	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	드라이버 컵 M3×40
C1	-45.00	-42.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	전장 데크 M3×8
C2	45.00	-42.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	전장 데크 M3×8
D1	-40.00	140.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	셸 M3×6
D2	40.00	140.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	셸 M3×6
D3	-50.00	30.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	셸 M3×6
D4	50.00	30.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	셸 M3×6
D5	-60.00	-20.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	셸 M3×6
D6	60.00	-20.00	M3 탭 관통 (기초 Ø2.5)	셸 M3×6
E1	-47.00	40.00	Ø5.4 관통 + 90° 접시 Ø11.2 (Z=3 면)	척추 봉 끝 M5 탭 ← M5×12 ISO 10642
E2	47.00	40.00	Ø5.4 관통 + 90° 접시 Ø11.2 (Z=3 면)	척추 봉 끝 M5 탭 ← M5×12 ISO 10642
F1	-52.00	135.50	Ø4.4 관통 + 90° 접시 Ø9.0 (Z=3 면)	레일 끝 M4 탭 ← M4×12 ISO 10642
F2	52.00	135.50	Ø4.4 관통 + 90° 접시 Ø9.0 (Z=3 면)	레일 끝 M4 탭 ← M4×12 ISO 10642

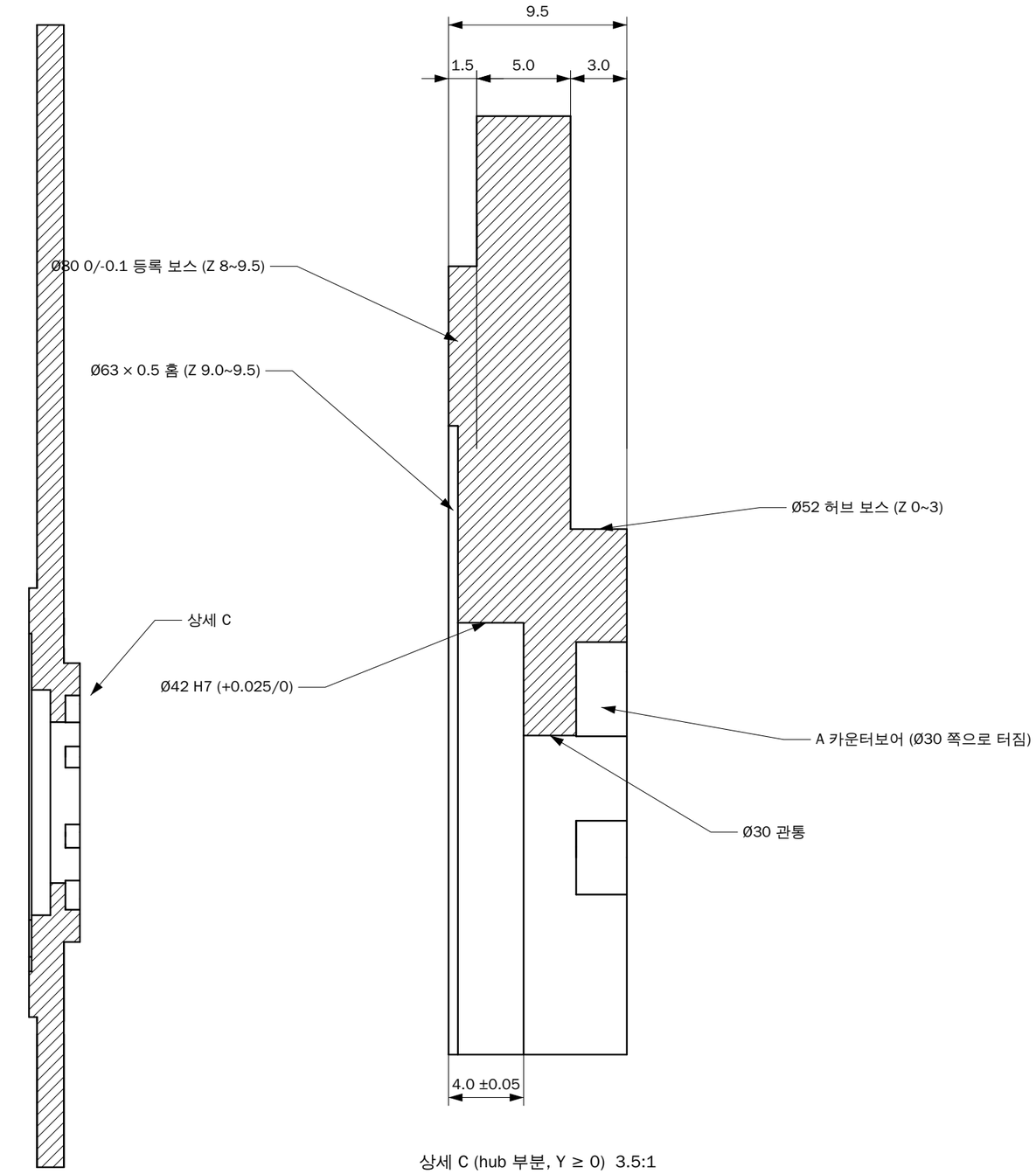
형상 표

형상	내용	비고
P1	리드선 홈: 폭 12, 반경 23~41 (중심 32), 바닥 Z=6.0, 방향 X축에서 235° (Ø42 포켓과 살 2.0)	AKE 상 리드선
P2	보강 삼각 25 × 25 (45°, X ±22~47, Y 100~125) 2곳	
P3	귀 R8 (E1·E2 중심, Ø136 테두리 밖으로 1.7): 접시 자리 둘레 살 2.4	
P4	A 카운터보어 6곳은 Ø30 구멍 쪽으로 터짐 (폭 4.8, 반경 14까지, 깊이 2.7): 사이 살 0.86 없앰	
중심	Ø42 H7 포켓 깊이 4.0, Ø30 관통, Ø80 보스(안쪽 Ø63 × 0.5 홈), Ø52 허브: 2쪽 상세 C	

이 쪽 주기

1. ★ A 구멍 위치 공차 ±0.05 (PCD 36.5, 60° 등간격), 다른 구멍 ±0.1.
2. 탭 M3 6H 관통 11개(B·C·D), 아노다이징 뒤 탭 게이지 통과.
3. 내부 세로 모서리(보강 삼각, 리드선 홈)는 공구 반경 R3 이하 허용.
4. 경량 구멍 없음(가공비 절감).
5. 가장 얇은 살 1.85 (A 구멍 Ø2.8 ↔ Ø30 구멍, Z 2.7~5.5). 1.5 미만 살 없음.
6. 왼쪽 hip 판: 오른쪽 판과 거울상이며 같은 부품이 아님. 두께 방향은 2쪽.

품명	hip 판 왼쪽 (hip_plate_L)	도번	WBv2-M01-L (1/2)
재질	AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t)	수량	1개
공정	3축 MCT (양면 2공정)	척도	1:1
후처리	검정 아노다이징(황산, 10~15 μm)	투상	3각법
STEP	step/hip_plate_L.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v2 (robot_cad_v2)	작성일	2026-10-29



단면 B-B 1:1

상세 C (hub 부분, Y ≥ 0) 3.5:1

← Z=9.5 (로봇 중심 쪽) Z=0 (바깥 쪽) →

두께 방향 면 높이 (Z)

Z	면
0	허브 바깥 면 Ø52 (허벅지 쪽, 셸 밖으로 3 mm)
2.7	A 카운터보어 바닥 (카운터보어는 Ø30 구멍 쪽으로 터져 있음)
3.0	웹 바깥 면 (E·F 접시 자리가 있는 면)
5.5	Ø42 포켓 바닥 = AKE 고정링 면: 평면도 0.02, Z=8 면과 평행 0.03
6.0	리드선 홈(P1) 바닥
8.0	웹 안쪽 면 = 기준 면 (척추 붕·레일 끝이 닿음): 평면도 0.1
9.0	Ø63 홈 바닥 (보스 면 안쪽 0.5 깎음: AKE 고정자 앞면이 보스에 닿지 않게)
9.5	Ø80 등록 보스 면 (Ø63~Ø80 고리, 드라이버 컵)

주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 공차: KS B ISO 2768-mK (치수·각도 m급, 기하 K급).
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 소재 AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t). 완성 두께 9.5 mm (8 mm 허브 + 1.5 mm 등록 보스).
6. 양면 2공정. Ø42 포켓, Z=5.5 바닥, Z=8 면, Ø80 보스, Ø63 홈은 같은 공정에서 가공 권장(모터 축 정렬).
7. Ø80 등록 보스 0/-0.1: Ø42 포켓과 동심 Ø0.05 (드라이버 컵이 이 보스로 모터 축에 맞춰짐).
8. 검정 아노다이징(황산 10~15 μm). Ø42 H7 포켓은 마스킹하거나 피막 뒤 H7 만족.
9. 나사: A는 M2.5×6 (AKE 링 물림 3.2 mm). E·F 접시 자리 지름은 KS B ISO 10642 이론 머리 지름이라 머리가 Z=3 면보다 0.5~0.9 아래.

품명	hip 판 왼쪽 (hip_plate_L)	도번	WBv2-M01-L (2/2)
재질	AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t)	수량	1개
공정	3축 MCT (양면 2공정)	척도	1:1, 3.5:1
후처리	검정 아노다이징(황산, 10~15 μm)	투상	3각법
STEP	step/hip_plate_L.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v2 (robot_cad_v2)	작성일	2026-10-29